线性方程组直接法编程作业

于轩浩

一、任务 (1): Hilbert 矩阵的条件数

1.1 实验方法

无穷条件数的定义为 $cond_\infty(A) = ||A||_\infty \cdot ||A^{-1}||_\infty$。由于 Hilbert 矩阵的条件数增长极快，使用标准双精度浮点数计算 H_n 本身及其逆矩阵时会引入巨大舍入误差。为了获得准确的条件数，我们使用 MATLAB 的可变精度计算（VPA），将计算精度设置为 100 位十进制数字。同时，我们也列出标准双精度（Double）的计算结果作为对比。

1.2 实验结果与分析

表 1: Hilbert 矩阵的无穷条件数 $cond_\infty(H_n)$

阶数 n	条件数 (VPA 高精度)	条件数 (标准双精度)
2	2.7000e+01	2.7000e+01
3	7.4800e+02	7.4800e+02
4	2.8375e+04	2.8375e+04
5	9.4366e+05	9.4366e+05
6	2.9070e+07	2.9070e+07
7	9.8519e+08	9.8519e+08
8	3.3873e+10	3.3873e+10
9	1.0997e+12	1.0996e+12
10	3.5357e+13	3.5352e+13
11	1.2337e+15	1.2295e+15
12	4.1154e+16	3.8420e+16
13	1.3244e+18	7.4907e+17
14	4.5378e+19	1.5679e+18
15	1.5392e+21	1.2092e+18
16	5.0628e+22	7.1626e+19
17	1.6808e+24	1.2269e+19
18	5.7661e+25	4.4141e+18
19	1.9258e+27	4.7506e+18
20	6.2836e+28	1.0480e+19

分析： 表 1 展示了 n 从 2 到 20 时 H_n 的无穷条件数（使用 VPA 计算）与标准双精度（Double）计算结果的对比。从表 1 中可以清晰地看到，由 VPA 计算的真实条件数 $cond_\infty(H_n)$ 随 n 的增加呈指数级增长。例如，n 仅从 2 增加到 10，条件数就从 27 激增到约 3.5×10^{13}。标准双精度（Double）计算在 $n \approx 12$ 之前与高精度结果基本一致，但在此之后，标准双精度浮点数已无法精确表示 H_n 及其逆矩阵，导致其计算的条件数严重偏离 VPA 的真实值（例如 $n = 20$ 时，真实条件数为 10^{28} 量级，而双精度计算结果仅为 10^{19} 量级），这凸显了 H_n 的极端病态性以及高精度计算的必要性。

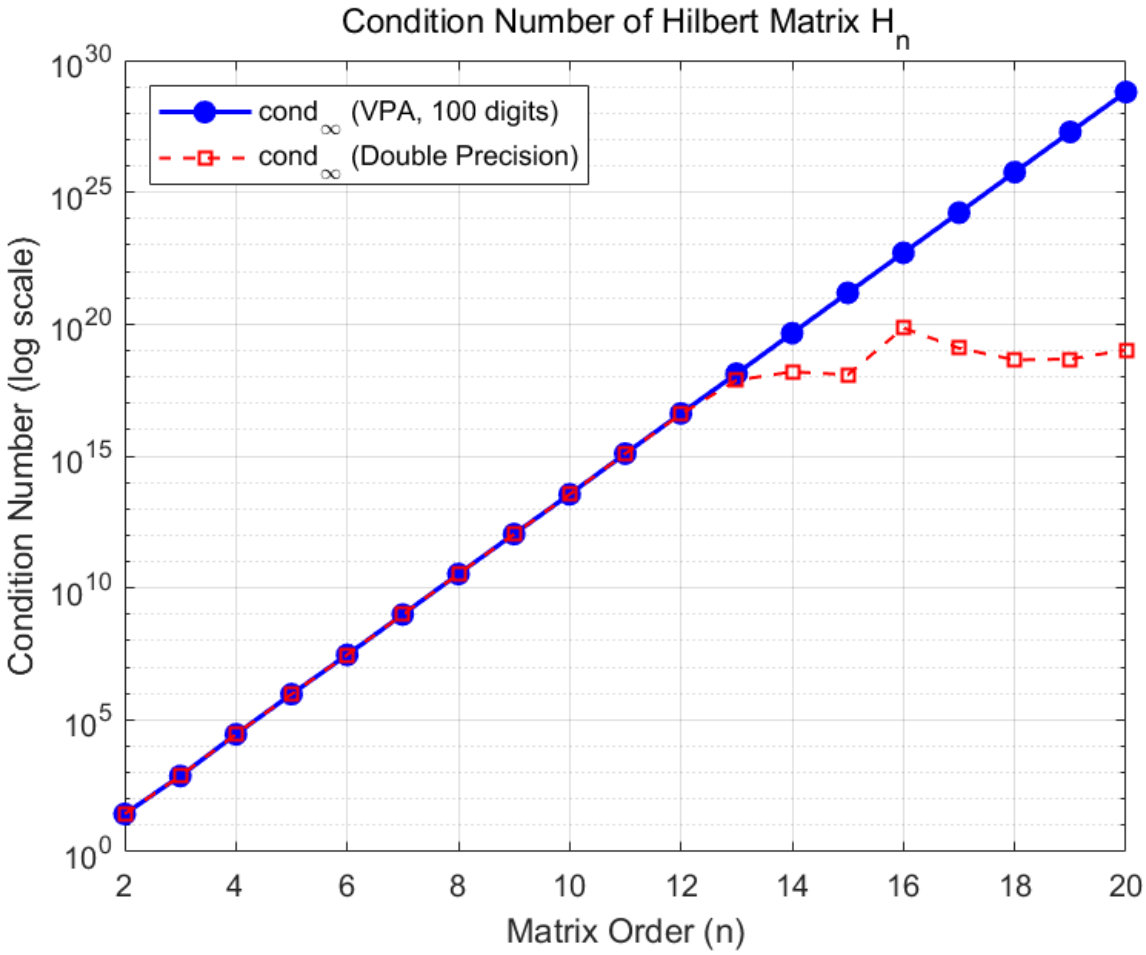


图 1: 条件数 $cond_\infty(H_n)$ 随 n 变化的对数-线性图

如果绘制 $log(cond_\infty(H_n))$ 关于 n 的图像（如图 2 所示），将会看到一条近似的直线，进一步证实了指数增长的趋势。

二、任务 (2) & (3): 求解线性方程组及误差分析

2.1 实验方法

为了模拟在实际计算中遇到的浮点舍入误差问题，本部分的所有计算均在 MATLAB 的标准双精度（64 位，约 16 位十进制有效数字）下进行。

2.2 实验结果与分析

我们计算了残差的无穷范数 $||\mathbf{r}_n||_\infty$、误差的无穷范数 $||\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}||_\infty$ 以及相对误差。由于精确解 $\mathbf{x}$ 的无穷范数 $||\mathbf{x}||_\infty = ||(1, \ldots, 1)^T||_\infty = 1$，因此误差的无穷范数 $||\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}||_\infty$ 在数值上等于相对误差。结果见表 2。

表 2: 解的残差、误差、相对误差及有效数字

阶数 n	$\|\|\mathbf{r}_n\|\|_\infty$	$\|\|\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|\|_\infty$	相对误差 (%)	有效数字 (最小值)
2	0.0000e+00	6.6613e-16	0.0000	15
3	0.0000e+00	9.9920e-15	0.0000	14
4	1.1102e-16	6.1140e-13	0.0000	12
5	1.1102e-16	6.1684e-13	0.0000	12
6	2.2204e-16	5.2604e-10	0.0000	9
7	0.0000e+00	2.5659e-08	0.0000	8
8	2.2204e-16	4.1883e-07	0.0000	7
9	2.2204e-16	1.9578e-05	0.0020	5
10	4.4409e-16	3.1836e-04	0.0318	4
11	2.2204e-16	9.6588e-03	0.9659	2
12	4.4409e-16	3.5614e-01	35.6138	1
13	8.8818e-16	4.2430e+00	424.3050	0 (无)
14	8.8818e-16	9.0813e+01	9081.2879	0 (无)
15	4.4409e-16	6.8539e+00	685.3930	0 (无)
16	8.8818e-16	5.5429e+00	554.2900	0 (无)
17	4.4409e-16	2.0460e+01	2046.0022	0 (无)
18	4.4409e-16	3.2224e+01	3222.3795	0 (无)
19	8.8818e-16	8.8921e+00	889.2050	0 (无)
20	8.8818e-16	2.6376e+01	2637.5906	0 (无)

分析：

1. **残差极小：**从表 2 中可见，残差的无穷范数 $||\mathbf{r}_n||_\infty$ 始终非常小，在 10^{-16} 到 10^{-15} 的量级。这等于或接近于标准双精度的机器精度 ($\epsilon \approx 2.2 \times 10^{-16}$)。如果仅凭残差判断，我们可能会误认为 $\tilde{\mathbf{x}}$ 是一个非常好的解。

2. **误差巨大：**与残差形成鲜明对比，误差的无穷范数 $||\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}||_\infty$（即相对误差）随 n 迅速增长。

3. **有效数字分析：**

- 当 $n = 11$ 时，相对误差约为 0.96%，解 $\tilde{\mathbf{x}}$ 大约还有 2 位有效数字。
- 当 $n = 12$ 时，相对误差已达到 35.6%，解 $\tilde{\mathbf{x}}$ 的第一位有效数字已经不准确。
- 当 $n = 13$ 时，相对误差激增至 424.3%。相对误差超过 100% (即 $||\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}||_\infty > 1 = ||\mathbf{x}||_\infty$)，这意味着计算解 $\tilde{\mathbf{x}}$ 已经完全错误，**连一位有效数字也没有了**。

4. **原因：**这种“小残差，大误差”现象是病态矩阵的典型特征。误差、残差和条件数之间满足如下的

不等式关系：

$$\frac{||\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}||_\infty}{||\mathbf{x}||_\infty} \leq cond_\infty(H_n) \frac{||\mathbf{r}_n||_\infty}{||H_n\mathbf{x}||_\infty}$$

我们的实验结果（表 1 和 2）完美地印证了这一点。例如，当 $n = 13$ 时：

- $cond_\infty(H_{13}) \approx 1.3 \times 10^{18}$ (来自 VPA)
- $||\mathbf{r}_{13}||_\infty \approx 8.8 \times 10^{-16}$
- 相对误差 $||\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}||_\infty \approx 4.24$

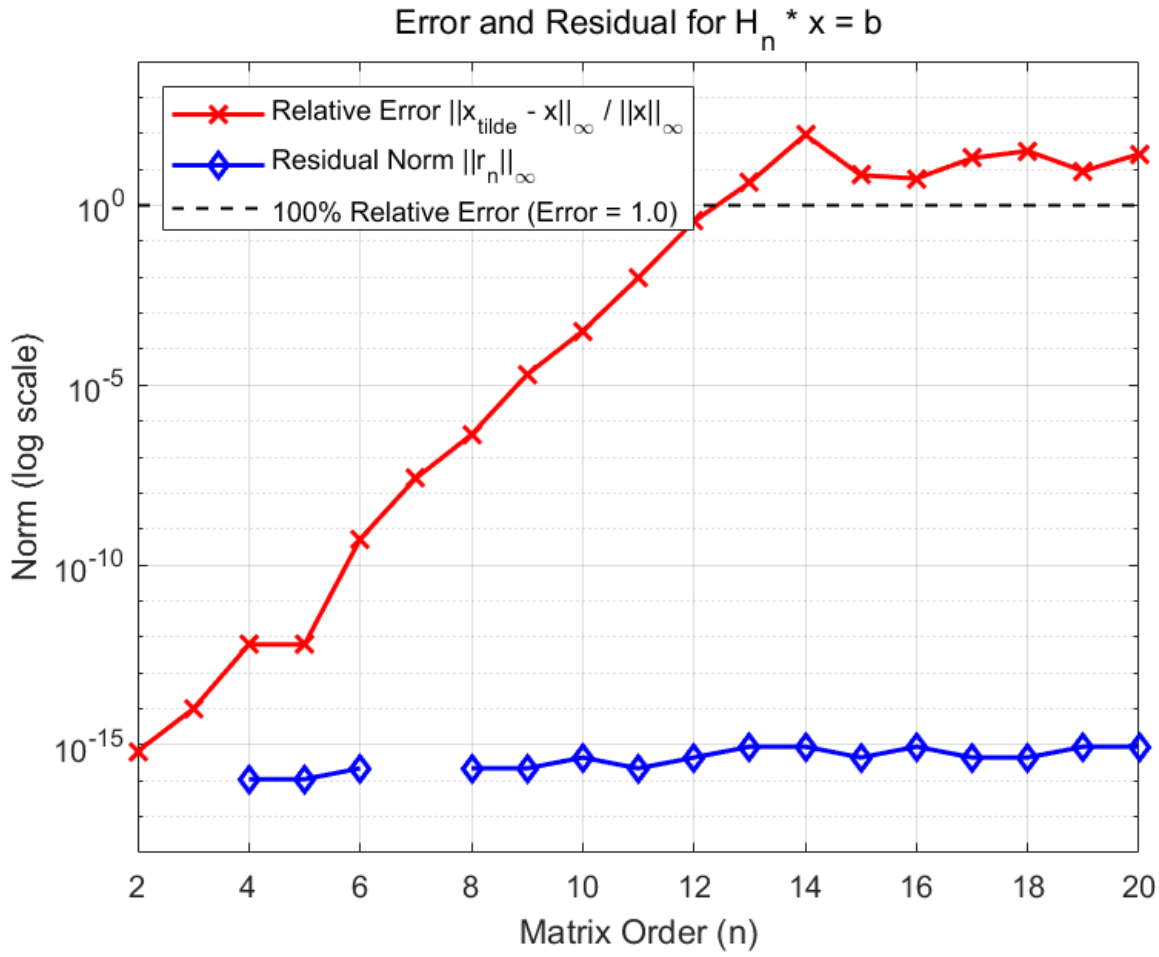


图 2: 解的残差与相对误差

从有效数字角度来看，解方程 $Ax = b$ 时，如果 A 和 b 的有效数字达到 s 位，且 $cond(A) \approx 10^t$，则得到的解向量的分量大约有 $s - t$ 位数字的准确度。综合表 1 和表 2 也可以验证。

例如，在我们的实验中 $s \approx 16$ (标准双精度)。

- 当 $n = 8$ 时，$t = \log_{10}(cond(H_8)) \approx \log_{10}(3.38 \times 10^{10}) \approx 10.5$。
- 预期有效数字 $s - t \approx 16 - 10.5 = 5.5$。
- 实际计算的有效数字为 7 (见表 2)，两者在同一量级，结论吻合。

巨大的条件数 $cond_\infty(H_{13})$ 将机器精度级别的残差（或舍入误差）$||\mathbf{r}_{13}||_\infty$ 放大了约 10^{18} 倍，导致了 $O(1)$ 量级的最终误差（即 424% 的相对误差）。随着 n 的增加，条件数增长得比残差更快，导致误差被急剧放大，最终完全淹没了真实解。

三、结论

本实验报告旨在探究 Hilbert 矩阵 H_n 的病态性及其对求解线性方程组 $H_n\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的影响。Hilbert 矩阵 H_n 是一种极端的病态矩阵，其无穷条件数随阶数 n 呈指数级增长。当使用标准双精度浮点运算求解以 H_n 为系数矩阵的线性方程组时，根据本次实验数据，n 仅增加到 13，计算解的相对误差就已超过 100% (达到 424%)，完全失去了任何有效数字。这个实验清晰地表明，对于病态问题，极小的残差并不能保证解的准确性。Hilbert 矩阵是高度病态的，其条件数随 n 指数级增长，导致在标准精度下求解线性方程组时，即使残差很小，误差也会非常大，计算解很快就会失去所有有效数字。